

Instrucciones iniciales

- Para cada ejercicio, se le proporcionará una lista de entidades y sus campos, claves primarias y foráneas, y las relaciones que existen entre ellas.
- Determine en qué forma normal se encuentra cada tabla.
- Normalice cada tabla hasta la tercera forma normal. Asegúrese de explicar el proceso de normalización y documentar cada paso.
- Asegúrese de incluir las claves primarias y foráneas en cada tabla normalizada.
- Asegúrese de que las tablas normalizadas sigan siendo capaces de responder a las consultas que se harían en la base de datos original.

Recuerde que el proceso de normalización de bases de datos es un proceso importante que garantiza la integridad y eficiencia de una base de datos. ¡Buena suerte!

Ejercicios

1. **Ejercicio de normalización para un Cine:** Entidad: Películas Campos: ID de película, título, director, duración, clasificación, género Entidad: Horarios Campos: ID de horario, ID de película, fecha, hora Entidad: Sala Campos: ID de sala, número de sala, capacidad, tipo de pantalla, tipo de sonido
2. **Ejercicio de normalización para una juguetería:** Entidad: Juguetes Campos: ID de juguete, nombre, marca, edad recomendada, precio, descripción Entidad: Categorías Campos: ID de categoría, nombre de categoría Entidad: Inventario Campos: ID de inventario, ID de juguete, cantidad, fecha de entrada
3. **Ejercicio de normalización para pasajes en un tren:** Entidad: Trenes Campos: ID de tren, nombre, capacidad, velocidad, ruta Entidad: Estaciones Campos: ID de estación, nombre, dirección Entidad: Boletos Campos: ID de boleto, ID de tren, ID de estación de origen, ID de estación de destino, fecha, hora, asiento
4. **Ejercicio de normalización para rutas de buses en Rivas, Nicaragua:** Entidad: Buses Campos: ID de bus, número de placa, capacidad, modelo, compañía Entidad: Rutas Campos: ID de ruta, nombre de ruta, duración, tarifa Entidad: Horarios Campos: ID de horario, ID de ruta, hora de salida, hora de llegada

5. **Ejercicio de normalización para administración de una presa hidroeléctrica:**
Entidad: Generadores Campos: ID de generador, capacidad, marca, modelo, fecha de fabricación
Entidad: Turbinas Campos: ID de turbina, capacidad, marca, modelo, fecha de fabricación
Entidad: Producción Campos: ID de producción, ID de generador, ID de turbina, fecha, hora, cantidad de energía generada
6. **Ejercicio de normalización para un registro forestal:** Entidad: Árboles
Campos: ID de árbol, especie, edad, altura, diámetro
Entidad: Zonas Campos: ID de zona, nombre de zona, tamaño, tipo de suelo
Entidad: Inspecciones Campos: ID de inspección, ID de árbol, ID de zona, fecha, observaciones
7. **Ejercicio de normalización para una escuela:** Entidad: Estudiantes Campos: ID de estudiante, nombre, apellido, fecha de nacimiento, género, dirección
Entidad: Profesores Campos: ID de profesor, nombre, apellido, fecha de nacimiento, género, dirección
Entidad: Cursos Campos: ID de curso, nombre de curso, descripción
Entidad: Inscripciones Campos: ID de inscripción, ID de estudiante, ID de curso, fecha de inscripción

Criterios de evaluación

Rúbrica de Evaluación - Ejercicio de Normalización de Base de Datos

Criterio 1: Identificación de la forma normal de cada tabla (30%)

- El estudiante identificó correctamente la forma normal de cada tabla.
- El estudiante proporcionó explicaciones claras y coherentes sobre su identificación.

Criterio 2: Normalización de las tablas hasta la tercera forma normal (60%)

- El estudiante normalizó correctamente las tablas hasta la tercera forma normal.
- El estudiante proporcionó explicaciones claras y coherentes sobre el proceso de normalización y documentó cada paso.
- El estudiante incluyó claves primarias y foráneas en cada tabla normalizada.

Criterio 3: Organización y presentación (10%)

- El estudiante presentó el trabajo de manera organizada y fácil de seguir.
- El trabajo fue entregado en el formato solicitado y dentro del plazo establecido.

Puntuación total: 100%